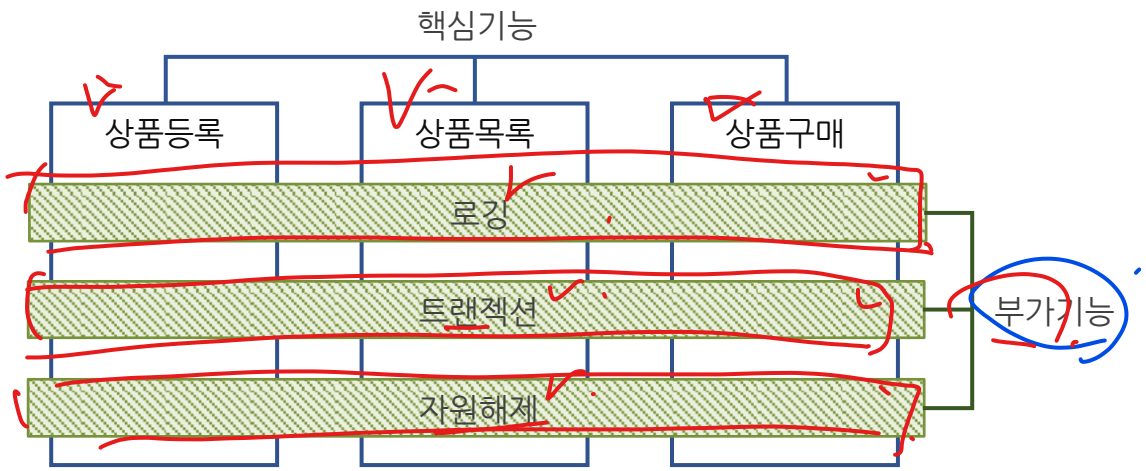
3장 스프링 AOP

목차

1. 핵심기능과 부가기능
2. AOP 개요
3. AOP 어노테이션

1. 핵심 기능과 부가 기능

- 업무 Business로직은 핵심 기능 Core Concern과 부가 기능 Cross-cutting Concern으로 구성
- 핵심 기능은 애플리케이션의 주요 비즈니스 로직 또는 주요 기능을 수행하는 모듈 또는 클래스
- 부가 기능은 핵심 기능을 보완하거나 지원하는 기능으로, 여러 핵심 기능에서 공통적으로 사용되는 기능



데이터베이스 처리 (1~6단계)

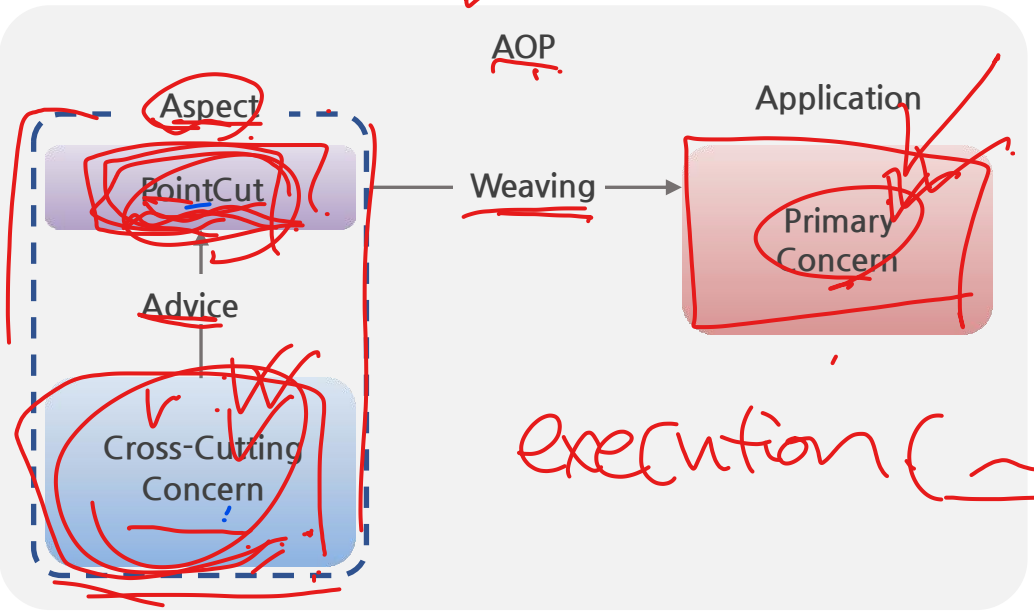
Class.forname();
getConnection();
~~CreateStatement();~~
executeQuery();
rs.next()
close()

핵심

2. AOP 개요

보완 → OOP

- AOP Aspect Oriented Programming는 여러 객체에서 공통으로 사용하는 기능을 분리해서 재사용성을 높이는 프로그래밍 기법
- AOP는 핵심 기능에서 부가 기능을 분리해서 관심사 Aspect라는 모듈형태로 만들어서 설계하고 개발하는 방법 (부가기능)
- AOP는 핵심 기능과 부가 기능 간의 결합도를 낮추고 코드의 재사용성과 유연성을 향상



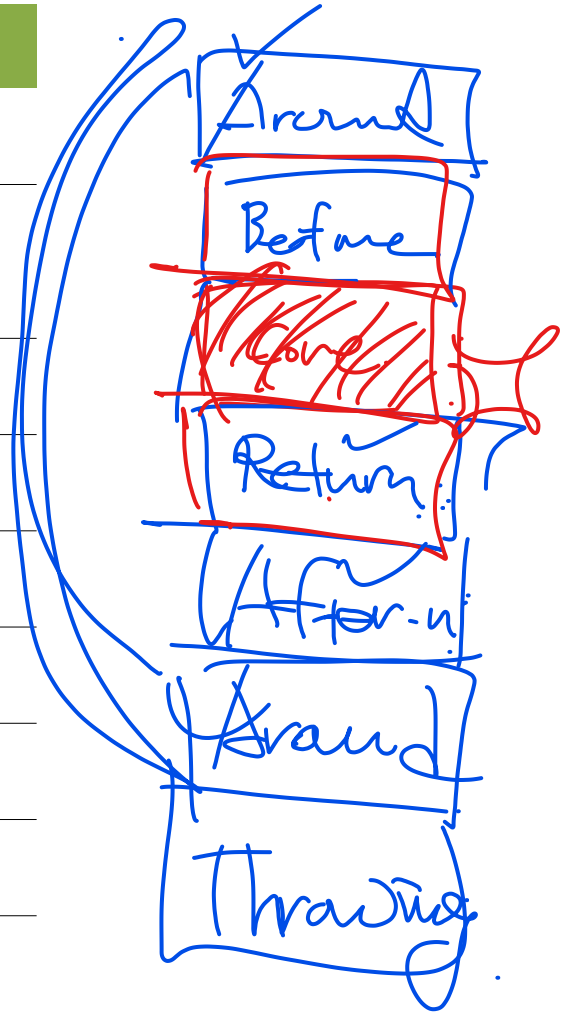
execution(~~~)

어플리케이션

핵심기능

부가기능

3. AOP 어노테이션

- AOP 어노테이션을 사용해 핵심 기능 실행 전 후, 예외 발생 시점 등과 같은 특정 지점에서 부가 기능 적용

어노테이션	설명
@EnableAspectJAutoProxy	• Spring에서 AspectJ를 사용하여 AOP를 활성화
@Aspect	• 관심사를 정의하는 클래스 설정 • Advice와 Pointcut 포함
@Pointcut	• Advice를 적용할 조인 포인트 지정
@Before	• Advice를 메서드 실행 전에 실행하도록 지정
@After	• Advice를 메서드 실행 후에 실행하도록 지정
@AfterReturning	• Advice를 메서드가 성공적으로 반환된 후에 실행하도록 지정
@AfterThrowing	• Advice를 메서드에서 예외가 발생한 후에 실행하도록 지정
@Around	• Advice를 메서드 실행 전후에 적용하고, 메서드 호출을 직접 제어